32M-频率源
芯粒手册

（共 9 页）

研制单位: 清华大学

编写日期: 2024 年 12 月 10 日

版　本

修订人	版本号	主要修订内容	修订日期
	V1.0	初次编写	
	V1.1	增加噪声	

目　录

一、　简介 5
二、　主要应用 5
三、　参数指标 5
四、　引脚与封装信息 5
五、　使用说明 7
　　操作方法 7
　　参数配置说明 8
六、　典型测试结果参考 9
　　参数扫描测试 9

前　　言

本数据手册起草单位：清华大学

32M-频率源
数据手册

一、 简介

该芯粒是一款 32MHz 的频率源（Frequency Reference），用于提供低温漂低噪声的高精度时钟信号。该芯粒基于 180nm CMOS 工艺，可以在单点校准下实现小于正负 0.1MHz 的温漂，功耗约为 80uA。

二、 主要应用

- 低成本频率源
- 抗冲击频率源
- 其他通用目的的时钟信号生成

三、 参数指标

表 1 芯粒参数指标

指标	典型值	备注
输出频率	32MHz±0.1MHz	常温一点校准
抖动	<20ps	
频率温度漂移	<0.1MHz	
频率老化漂移	<0.1MHz	
电源敏感度	<3000ppm/V	
功耗	<100mA	
供电电压	1.8V/3.3V（±5%）	
上电稳定时间	1ms	
噪声	jitte≤20ps	
温度范围	**-40℃~125℃**	

四、 引脚与封装信息

该芯粒使用 BGA 形式封装，外研尺寸 2.4mm x 2.4mm。凸点球（Bump）阵规模 10x10，球径 (100±5)μm，截距 200μm（X、Y 方向），其中有效引脚 17 个。封装引脚排布见图 1，封装的物理尺寸信息见图 2，封装剖面图见图 3，封装物理尺寸参数表 2，芯粒引脚清单见表 3。

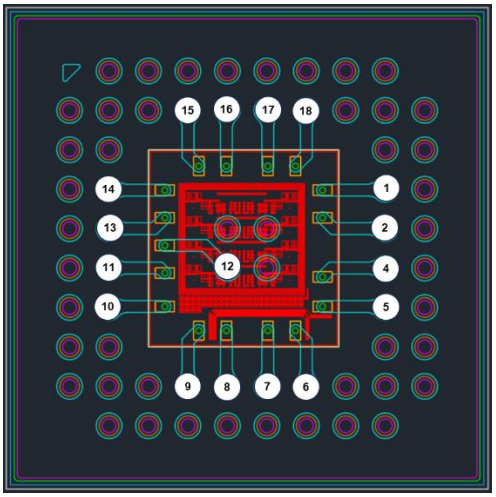


图 1 芯粒封装引脚图

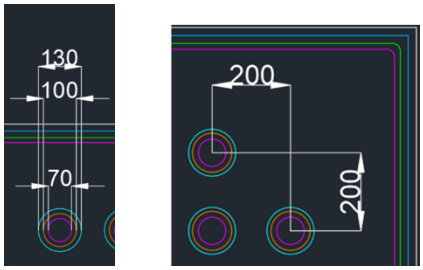


图 2 封装物理尺寸

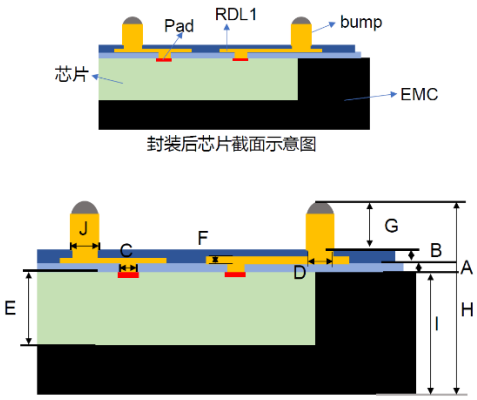


图 3 芯粒剖面图

表 2 物理尺寸参数表

参数	值（MM）
总厚度（H）	504±36
EMC 厚度（I）	430±20
芯片厚度（E）	304±10
P1 厚度（A）	12±3
SMF 厚度（B）	12±3
P1 开口（C）	30±3
SMF 开口（D）	70±3
M1 厚度（F）	5±1.5
BUMP 高度（G）	50±10（Cu/Ni/SnAg 30/3/17）
芯粒厚度（不含bump）	454±26

表 3 芯粒引脚清单

引脚编号	引脚名	引脚功能
1	VDDPST	高压 VDD (3.3V)
2	GNDPST	高压 GND (0V)
4	BVDD	低压模拟 VDD (1.8V)
5	BGND	低压模拟 GND (0V)
6	VINT	积分器输出信号 (0-1.8V)
7	AVDD	低压模拟 VDD (1.8V)
8	AGND	低压模拟 GND (0V)
9	OGND	低压振荡器 GND (0V)
10	OVDD	低压振荡器 VDD (1.8V)
11	RST	数字复位信号 (0-3.3V, 高电平有效)
12	SR_OUT	ShiftRegister 输出信号 (0-3.3V, 高电平有效)
13	SR_EN	ShiftRegister 使能信号 (0-3.3V, 高电平有效)
14	SR_IN	ShiftRegister 输入信号 (0-3.3V, 高电平有效)
15	SR_CLK	ShiftRegister 时钟信号 (0-3.3V, 上升沿有效)
16	DVDD	低压数字 VDD (1.8V)
17	CLK	频率源输出时钟信号 (0-3.3V)
18	DGND	低压数字 GND (0V)

五、 使用说明

- **操作方法**

SR_IN、SR_EN、SR_CLK、SR_OUT 是为使用 Shift Register（SR）写入校准码字、选通及使能控制信号预留的引脚。SR_OUT 用于验证校准码字是否正确写入，正常使用可悬空。SR_IN 是输入信号，SR_CLK 是对应的时钟，SR_EN 是 SR 生效的控制信号。芯粒内部 SR 逻辑采用先入先出逻辑，选取 SR_EN 为高之前的 N 个码字作为输入信号。VINT 为 debug 预留端口，正常工作时悬空即可，并且在 Shift register 的配置中选择对应使能为低。

SR 的写入时序如图 4 所示，主要需要注意的是有效输入的截止，理论上可以由 SR_EN 或者 SR_CLK 控制。为方便使用，此处仅使用 SR_CLK 作为控制。SR_CLK 为上升沿触发，每次触发会读入一次 SR_IN 的信号，那当输入完成时，SR_CLK 保持为低就无法继续写入。SR_CLK 为低后，间隔一段时间（时间任意，可以是几倍的 SR_CLK 周期）SR_EN 拉高，将输入信号从寄存器给进核心模块，再间隔一段时间后进行一次 RST。SR_CLK 的频率推荐使用 1KHz 左右。

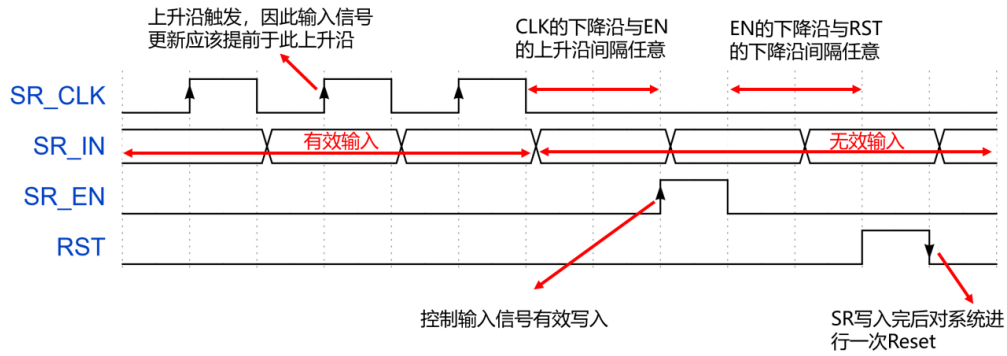


图 4 芯粒 SR 操作时序

输入信号（共计 37bit）按输入顺序如表 4 所示，所有参数都是高位在前。

表 4 参数表

参数	FOUT_MUX	PIXEL_EN	SF_EN	NOTCH_EN	CS_TRIM
起始位置	1	4	12	13	14
位宽	3	8	1	1	2

参数	TC1_FINE_TRIM	TC1_COARSE_TRIM	CAP_FINE_TRIM	CAP_COARSE_TRIM	TC2_TRIM
起始位置	16	19	23	26	34
位宽	3	4	3	8	3

- **参数配置说明**

FOUT_MUX 参数是控制 XL 内部 8 个 pixel 中哪个作为输出的，其对应关系如表 5。

表 5 FOUT_MUX 参数功能

FOUT_MUX[2:0]	011	010	001	000	111	110	101	100
PIXEL	7	6	5	4	3	2	1	0

PIXEL_EN[7:0]是 8 位信号分别控制 pixel7 至 pixel0 开启与否，测试时请尽量保持仅有一个 pixel 保持工作，其余 pixel 全关，这样能提高测试的准确性。

SF_EN 建议保持低电平，这是配合 VINT 进行 debug 操作的。

NOTCH_EN 建议保持高电平，这会让 reset 后建立变快。

CS_TRIM 是调节放大器电流的，单调调节，000 电流最大，111 电流最小，建议选用 000 的模式。

TC1_FINE_TRIM、TC1_COARSE_TRIM、TC2_TRIM 为温度系数补偿参数，推荐以扫描

的形式完成 batch trim。默认 code 为 TC1_COARSE=0111、TC1_FINE=001、TC2=010。

CAP_FINE_TRIM 和 CAP_COARSE_TRIM 都是用来在完成温漂校准后对基准频率校准的码字，该 trim 采用二进制编码，可能会看到比较大的 DNL。Coarse 的高 3 位采用 MIM 电容，coarse 的低 5 位和 fine 采用 MOM 电容，因此 Coarse 的第 4 位和第 3 位之间并不是二进制关系，第 4 位权重大于第 3 位的一半，一般来说 Coarse 的前 3 位会作为 batch trim 的一部分，单点校准中很少会用到这 3 位。Fine 的最高位和 coarse 的最低位基本上是二进制的对应关系，Fine 的 LSB 约为 300ppm。

六、 典型测试结果参考

- **参数扫描测试**

TC1_FINE_TRIM、TC1_COARSE_TRIM、TC2_TRIM 参数的调节效果如图 5 所示。实测的一阶和二阶温漂如图 5（右下）所示。

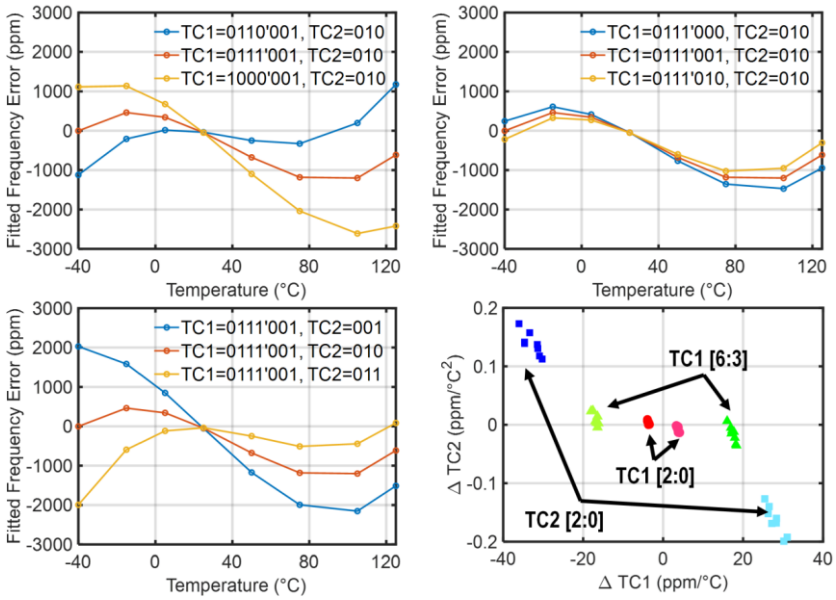


图 5 参数调节效果与温漂系数测量结果